GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Genética — Aula 05

Cromossomos a mais, a menos ou trocados: mutações cromossômicas e cariótipo.

Aula 5 · 2h/a

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

Três perguntas para aquecer

1

Por que o bebê com síndrome de Down tem o corpinho mais “molinho” (hipotonia)?

2

O que é um cariótipo e o que dá para ver nele?

3

Por que a mãe grávida pode saber da síndrome antes do bebê nascer?

Anote seu palpite. No final da aula a gente volta nelas.

Mutação gênica × mutação cromossômica

- **Gênica:** muda uma “letra” do DNA dentro de um gene (vimos na aula 4: falciforme)
- **Cromossômica:** muda o **número** ou a **estrutura** de cromossomos inteiros ou de grandes pedaços
- Aparece no **cariótipo**: dá para ver ao microscópio
- Pode ser **numérica** (cromossomo a mais ou a menos) ou **estrutural** (pedaço que some, repete ou troca de lugar)

Aneuploidias: quando a conta não fecha

- Pessoa normal: **46 cromossomos** (23 pares)
- **Trissomia:** 3 cópias de um cromossomo (47 no total). Ex.: Down, trissomia do 21
- **Monossomia:** só 1 cópia (45 no total). Ex.: Turner, 45,X
- Surgem por erro na divisão da célula: a **não disjunção**, quase sempre na formação do óvulo ou do espermatozoide (meiose)

O cariótipo da síndrome de Down



- Os cromossomos são organizados em pares, do maior para o menor, mais o par sexual
- Aqui sobra um cromossomo **21**: por isso **47,XX,+21** (menina com Down)

Trissomia do 21 e a fisioterapia

- A condição cromossômica **mais comum** atendida na fisioterapia neurofuncional pediátrica
- **Hipotonia** generalizada desde o nascimento e **frouxidão ligamentar**
- **Atraso** do desenvolvimento motor grosso e fino
- Pode ter problemas de **coração** e de **pulmão** associados
- **Atenção:** risco de **instabilidade atlantoaxial** (as duas primeiras vértebras do pescoço “folgadas”): cuidado em exercícios com flexão do pescoço
- Estimulação motora **precoce** é o padrão de cuidado desde os primeiros meses

A não disjunção na meiose



- O par de cromossomos 21 não se separa: um gameta fica com 2 cópias e outro, com nenhuma
- Gameta com 2 cópias + gameta normal = **3 cópias** (síndrome de Down). O risco aumenta com a **idade da mãe**

Turner, Klinefelter, Edwards e Patau

Síndrome	Cariótipo	O que chama atenção
Turner	45,X (só um X, mulher)	Baixa estatura; linfedema de mãos e pés ao nascer; às vezes problema cardíaco
Klinefelter	47,XXY (homem)	Hipotonia leve na infância, frouxidão ligamentar; efeitos no desenvolvimento a longo prazo
Edwards	Trissomia do 18	Malformações múltiplas; sobrevida geralmente curta
Patau	Trissomia do 13	Malformações múltiplas; sobrevida geralmente curta

Quando o pedaço do cromossomo muda

- **Deleção:** um pedaço some. Ex.: **cri-du-chat** (perda no braço curto do cromossomo 5): hipotonia e atraso do desenvolvimento
- **Duplicação:** um pedaço aparece repetido
- **Inversão:** o pedaço gira e fica “de ponta-cabeça”
- **Translocação:** um pedaço troca de lugar com outro cromossomo. Pode ser **recíproca** ou **robertsoniana** (cromossomos pequenos se fundem)
- Quem carrega uma translocação equilibrada pode ser **saudável**, mas ter risco de filho afetado

Técnica e nomenclatura

Notação	O que significa
46,XX	Mulher, cariótipo normal
46,XY	Homem, cariótipo normal
47,XY,+21	Homem com síndrome de Down
45,X	Síndrome de Turner
47,XXY	Síndrome de Klinefelter

Dá para saber antes de nascer

- **Biópsia de vilo corial:** coleta de material da placenta, entre **10 e 13 semanas**
- **Amniocentese:** coleta do líquido amniótico, mais tarde na gestação
- **NIPT:** exame de sangue da mãe, **não invasivo**, que rastreia aneuploidias
- **Para a fisioterapia:** saber antes permite **planejar a estimulação motora** desde os primeiros dias de vida

CASO CLÍNICO

Bebê de 2 meses com síndrome de Down

Um bebê de 2 meses com síndrome de Down chega à fisioterapia. Está muito molinho, e a mãe quer saber se pode “alongar o pescoço dele” nos exercícios.

A) Pode fazer qualquer flexão forçada do pescoço, sem preocupação

B) Deve-se ter cuidado: a frouxidão ligamentar e a instabilidade atlantoaxial exigem exercícios seguros para o pescoço

C) Nunca fazer nenhum exercício, a criança não consegue evoluir

D) A síndrome de Down não tem relação com o tônus muscular

Resposta: B. Hipotonia e frouxidão ligamentar são típicas. A fisioterapia precoce é indicada, com atenção à região do pescoço e orientação à família.

O que levar desta aula

- Mutação **cromossômica** muda número ou estrutura (visível no cariótipo)
- **Trissomia 21 = Down** (47,+21), por **não disjunção**
- Turner = **45,X**; Klinefelter = **47,XXY**
- Deleção, duplicação, inversão e translocação são as mutações **estruturais**
- Agora faça o **Pré-teste** e, depois da aula, o **Pós-teste** no portal Saúde em Jogo